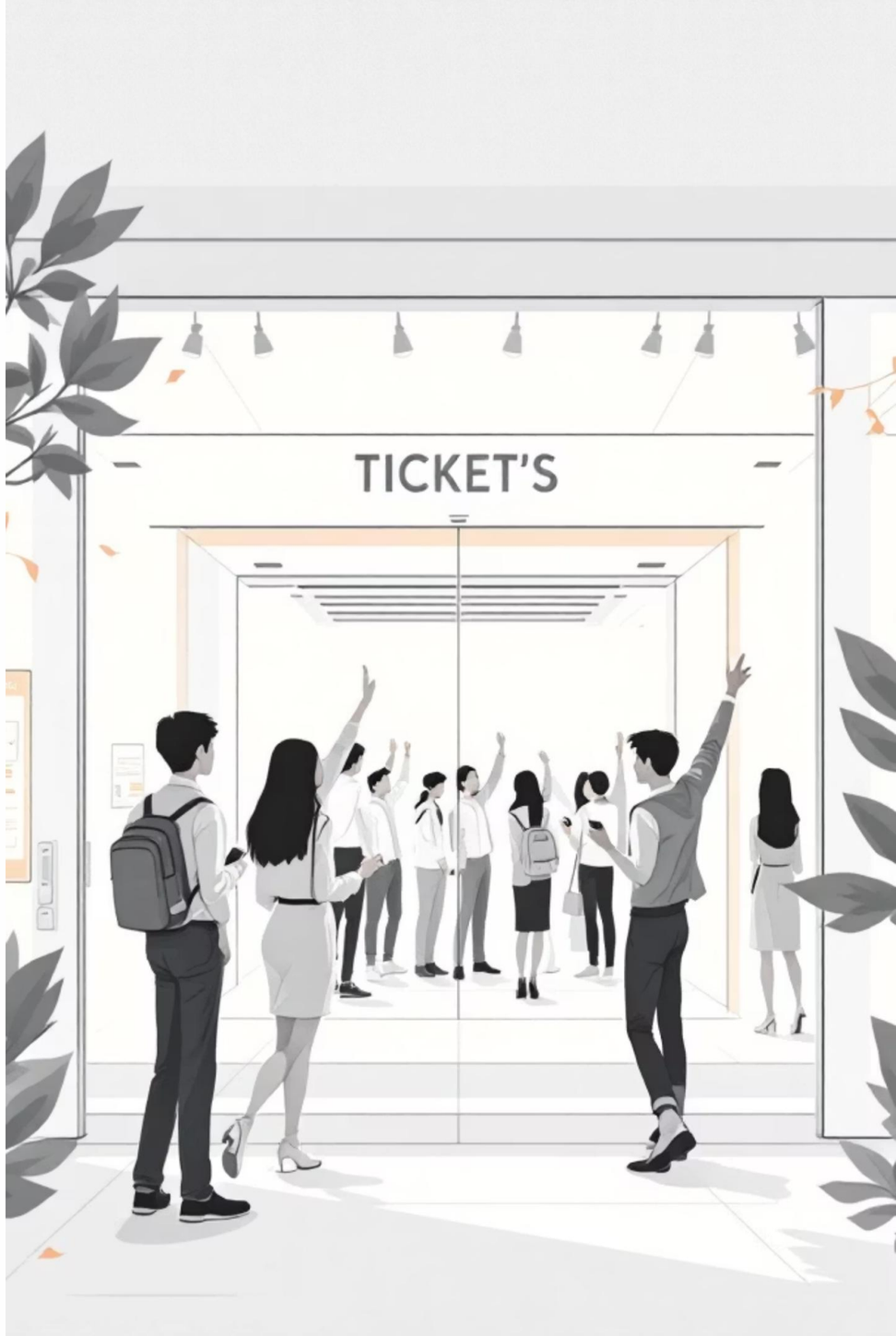
Pitch projet — SmartEvent-Uni

Presente par : Hedi El Fouzi
Yassin Abid
Melek Bradai



1. Introduction & Contexte

Dans le cadre académique, les événements majeurs (galas, festivals, compétitions) créent des pics de demande instantanés. Notre équipe d’étudiants en IGL3 présente SmartEvent-Uni : une plateforme billetterie « Next-Gen » pensée pour l'université.

- But : gérer des ouvertures de ventes à forte affluence
- Livrable : prototype opérationnel + démonstration

2. Problématique

Les solutions existantes ne tiennent pas la charge et manquent de transparence :

- ## Serveurs saturés

  Crashs lors des ouvertures de ventes massives.

- ## Files opaques

  Les étudiants ignorent leur position réelle dans la file.

- ## Bots & revente

  Absence de protection efficace contre l’automatisation et la revente non autorisée.

3. Clients cibles & marché

Publics visés :

- Administrations et Clubs — organiser des ventes fiables sans panne
- Étudiants — réservation juste, transparente, « premier arrivé, premier servi »

4. Objectifs du projet

Robustesse

Supporter milliers de connexions simultanées sans dégradation.

Équité

File transparente et algorithme d’accès par vagues pour distribuer équitablement.

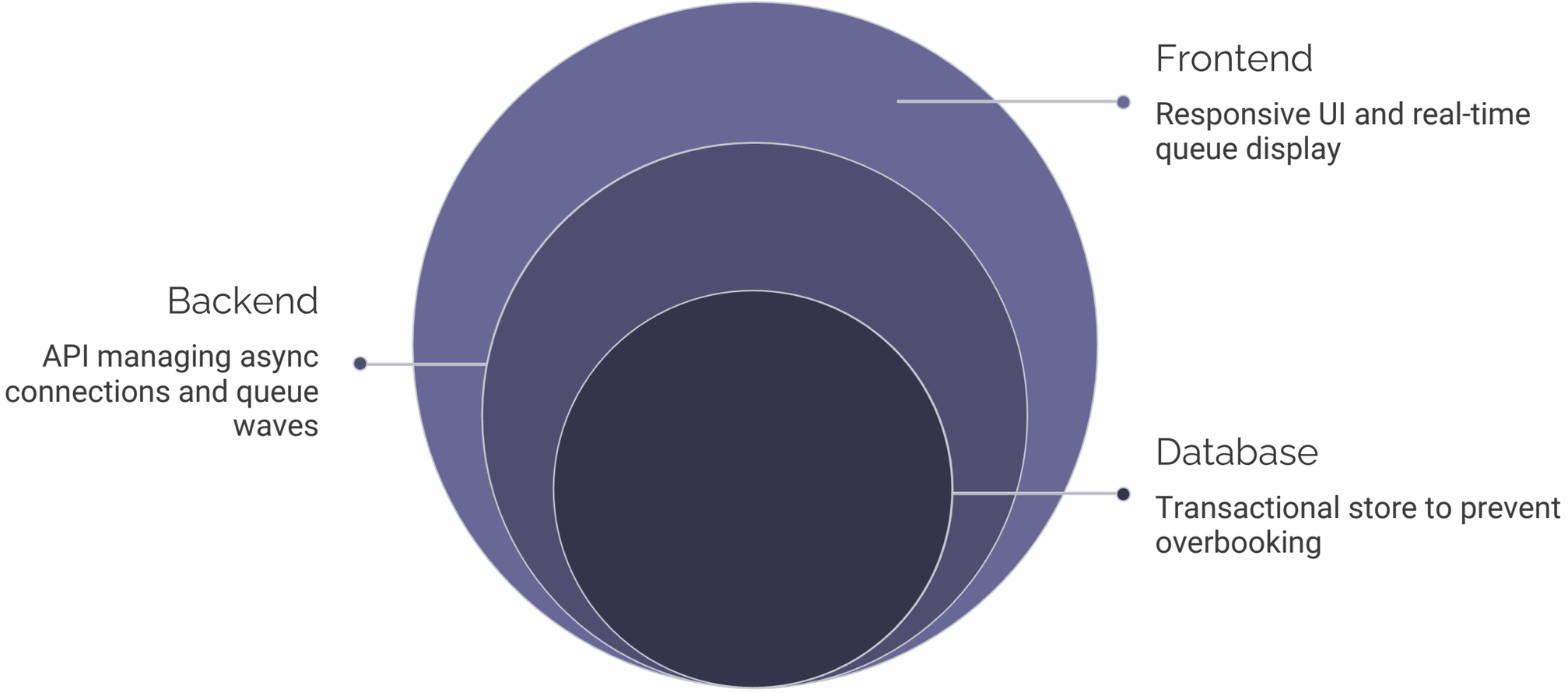
Sécurité

Protection anti-bots et QR codes chiffrés pour contrôle d’accès.

MVP

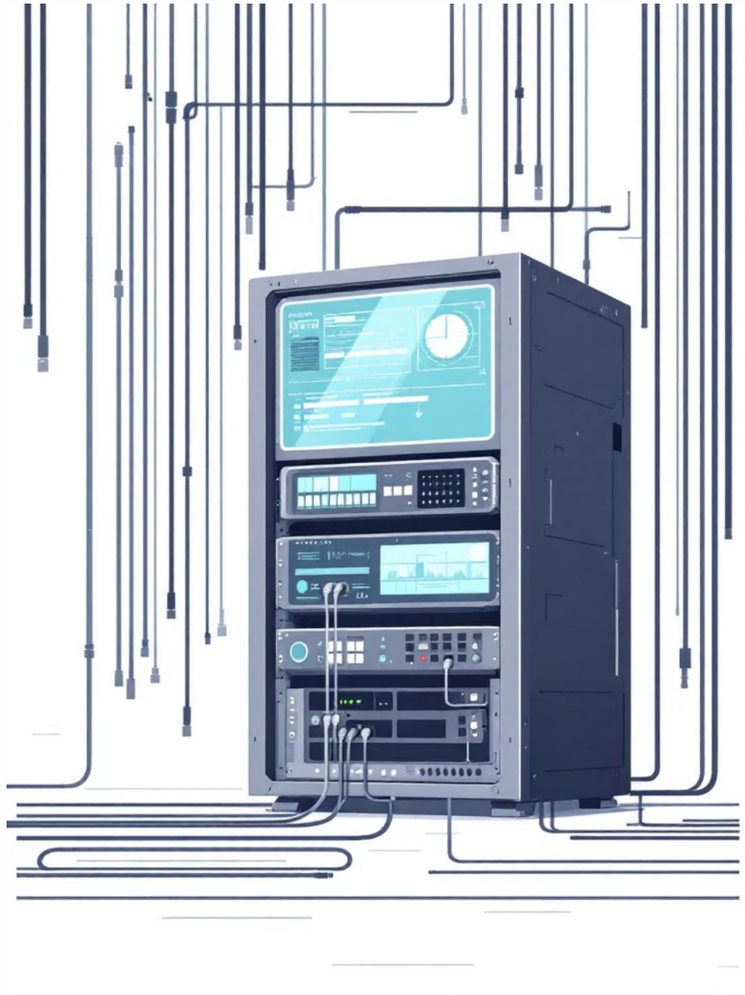
Prototype interactif + démonstration fonctionnelle en conditions réelles.

5. Architecture fonctionnelle (vue d'ensemble)



Vue simplifiée — pas de détails techniques complexes : interface réactive, service d'API pour la gestion des sessions et une base transactionnelle pour garantir l'unicité des billets.

6. Architecture technique — résumé (optionnel, concis)



- **Frontend** : Interface réactive avec React.js
- **Backend** : API Node.js / Express utilisant des processus asynchrones
- **Base de données** : PostgreSQL avec transactions ACID pour éviter l'overbooking.

7. Innovation & sécurité

File d'attente dynamique

Entrées par vagues pour lisser la charge et réduire les échecs.

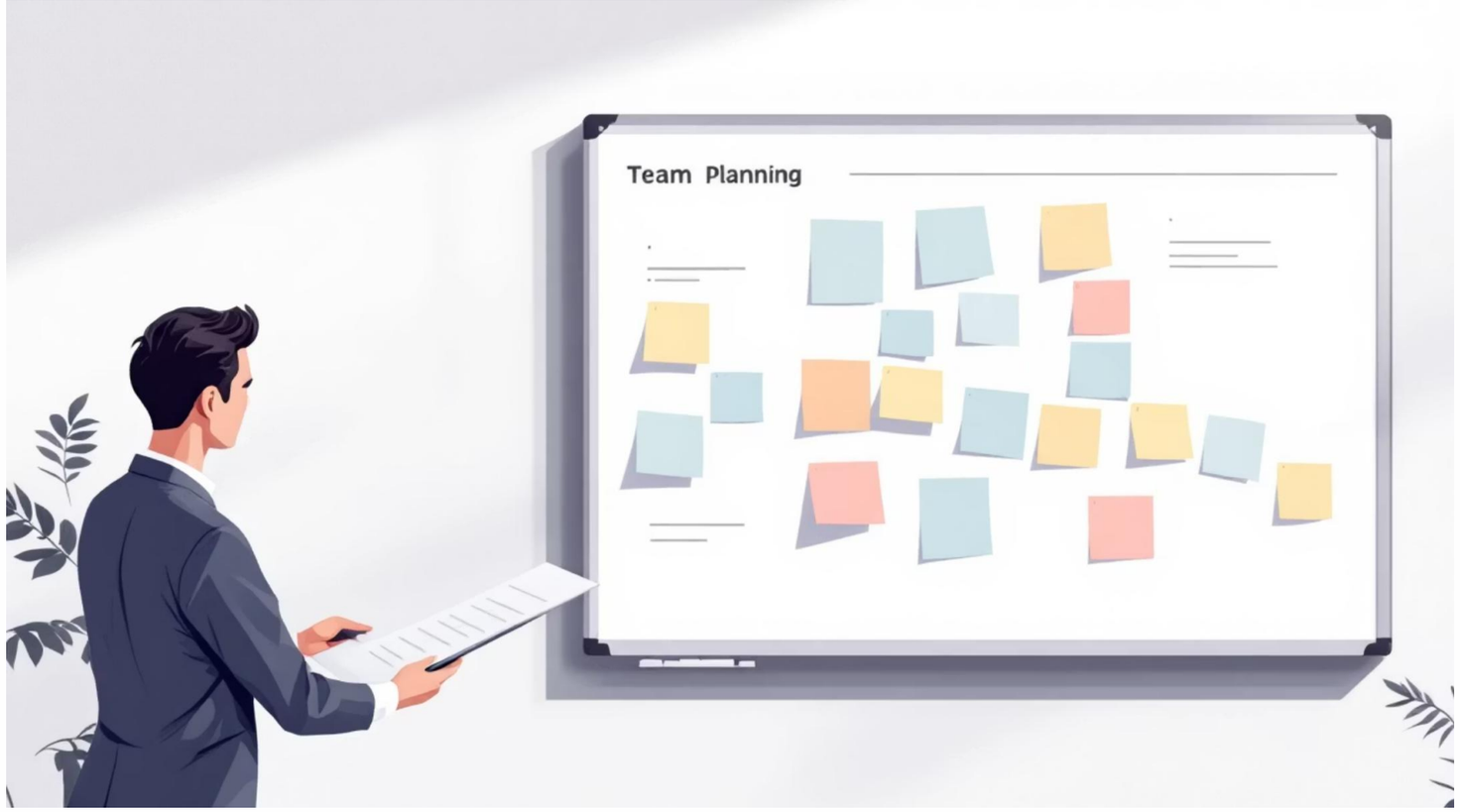
Protection anti-bots

Filtres et vérifications pour empêcher l'automatisation frauduleuse.

QR codes sécurisés

Codes uniques chiffrés pour contrôle d'accès physique fiable.

8. Gestion de projet — méthode Agile (Scrum)



- User stories priorisées dans le Product Backlog (ex. validation e-mail académique)
- Sprints : deux cycles de 15 jours — MVP → version déployable
- Outils : Jira pour pilotage, Docker pour conteneurs et tests reproductibles

Livrables par sprint : fonctionnalités testées + démonstration en interne.

9. Conclusion & prochaines étapes

Récapitulatif

SmartEvent-Uni = performance technique + équité d’accès pour la communauté universitaire.

Attendus

Prototype fonctionnel, démonstration sous charge, documentation et dépôt PDF sur Classroom.

Ouverture

Proposition : pilotage sur un événement réel du campus pour validation avant déploiement large.